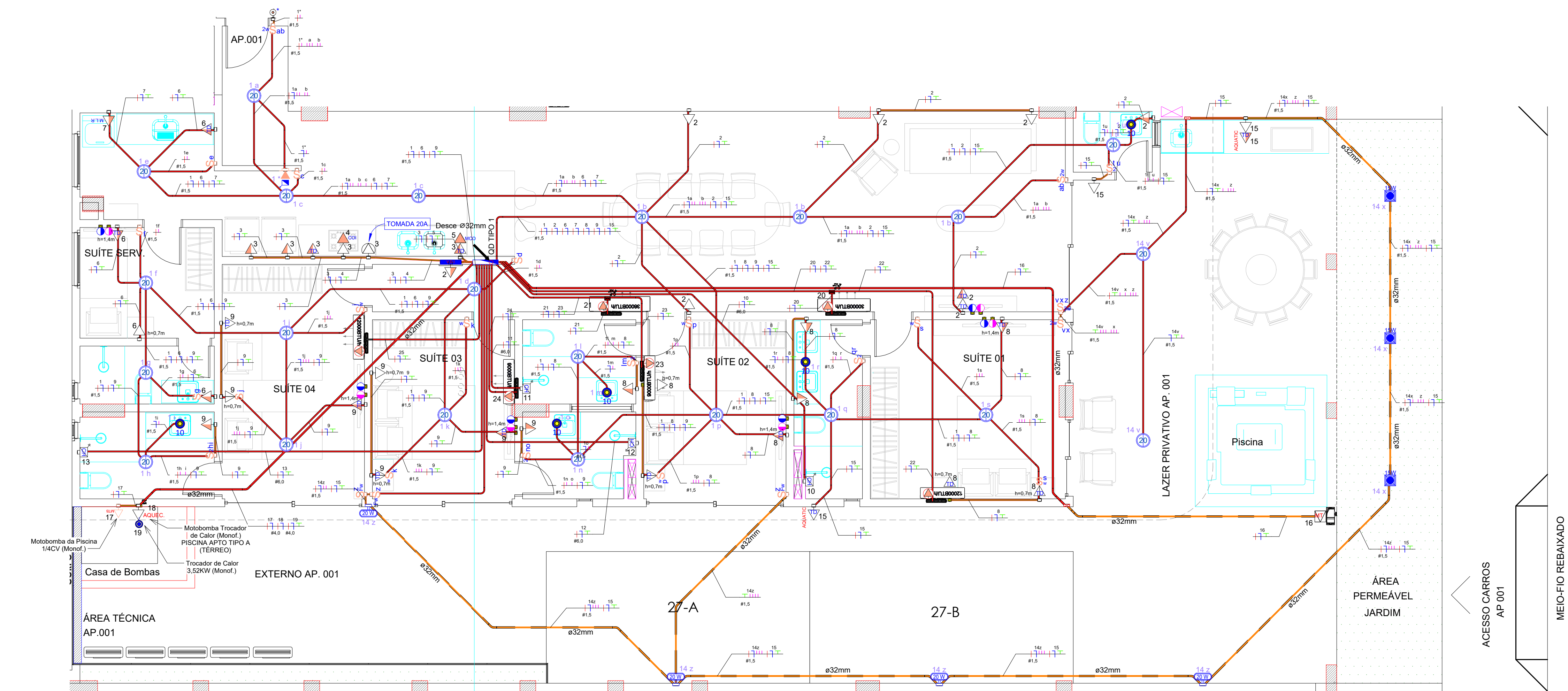
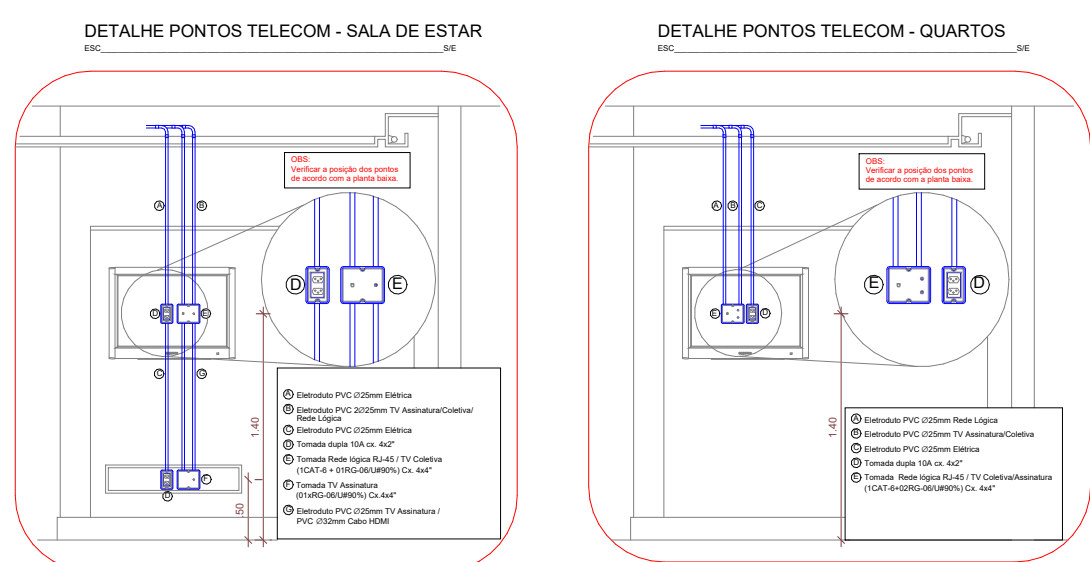




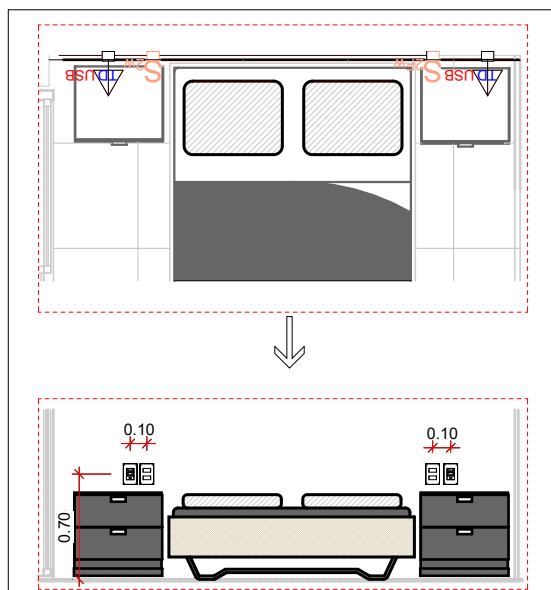
1 APTO TIPO A
1 : 50



LEGENDA

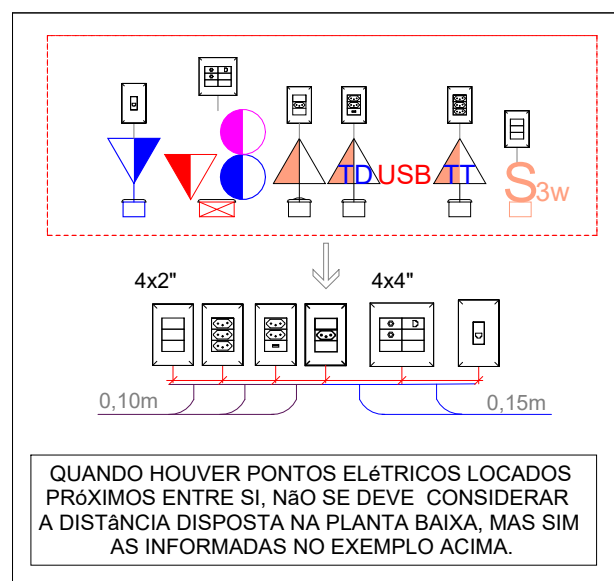
	RODA-TETO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES
	ENGROSSO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES
	PONTO PARA CHUVEIRO 32A, H=2.20M. UTILIZAR CONECTOR DE EMENDA TIPO BARRA 08 BORNES (VERTICAL E HORIZONTAL)
	EXAUSTOR MECÂNICO
	CAIXA 4x4" TIPO CONDULETE COM TAMPA CEGA
	CAIXA 4x4" TIPO PVC COM TAMPA CEGA
	CARREGADOR VEICULAR INDIVIDUAL - H=1,5m (Mono ou Trifásico)
	CARREGADOR VEICULAR COLETIVO- H=1,5m (Mono ou Trifásico)
	TOMADA PARA AR-CONDICIONADO H=2,50m
	PONTO DE TOMADA, SIMPLES E DUPLA, 10A + 1 MÓDULO USB
	PONTO DE TOMADA, 20A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - VERIFICAR AS ALTURAS ABAIXO
	TOMADA ALTA H=2,20m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
	TOMADA MÉDIA H=1,20m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - MODO GERAL
	TOMADA MÉDIA H=1,50m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - PONTO PARA TV
	TOMADA BAIXA H=0,30m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
	TOMADA TRIPLA, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
	TOMADA DUPLA, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
	PONTO DE FORÇA PARA MOTOR DE PORTÃO DE GARAGEM - 1/2 CV
	TOMADA DE TETO - EMBUTIDA NO FORRO OU LAJE, 10A (SIMPLES E DUPLA)
	TOMADA DE PISO SIMPLES E DUPLA, 10A
	TOMADA ALTA COIFA FOGÃO H=1,80m, 10A
	TOMADA P/ FORNO MICROONDAS (F/N/T) 20A, H=1,60m (VERTICAL E HORIZONTAL)
	TOMADA P/ FORNO ELÉTRICO (F/N/T) 20A, H=0,60m
	TOMADA P/ COOKTOP (F/N/T) 20A, H=0,60m - COOKTOP 2 E 4 BOCAS
	TOMADA MÁQUINA LAVAR ROUPA (F/N/T) 20A, H=1,20m
	PONTO PARA INTERFONE H=1,40m
	PONTO BAIXO PARA ANTENA COLETIVA H=0,30m
	PONTO MÉDIO PARA ANTENA COLETIVA H=1,50m
	PONTO ALTO PARA ANTENA COLETIVA H=1,80m
	TOMADA MÉDIA PARA TELEFONE H=1,20m
	TOMADA BAIXA PARA TELEFONE H=0,30m
	PONTO BAIXO PARA TV ASSINATURA H=0,30m
	PONTO MÉDIO PARA TV ASSINATURA H=1,50m
	PONTO ALTO PARA TV ASSINATURA H=1,80m
	INTERRUPTOR DE 1ª SEÇÕES, H=1,20m
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, H=1,20m
	INTERRUPTOR PARALELO, H=1,20m
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, H=1,20m
	BOTONEIRA PARA CAMPAINHA H=1,20m
	PONTO PARA CAMPAINHA H=2,10m
	LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO VISIA
	LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR NO FORRO
	LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR NO FORRO
	SPOT LED QUADRADO EMBUTIDO NO FORRO
	SPOT LED REDONDO EMBUTIDO NO FORRO
	SPOT LED REDONDO (DUPLA) EMBUTIDO NO FORRO
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE NA PAREDE 20W, H=1,20m
	PONTO DE REFLETOR NA PAREDE 20W, H=2,20m OU INDICADO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE - ARANDELA 20W, H=1,5m OU INDICADO
	TRILHO ELETROTRIFCADO - 10W POR SPOT
	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED - 50W P/ FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO
	BALIZADOR DE PISO
	FITA DE LED NO TETO E PAREDE - (VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA)
	FITA DE LED NO PISO - (VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA)
	CAIXA OCTOGONAL OU 4x4" + FONTE (DRIVER) PARA FITA DE LED
	CAIXA SOCRAMAR, PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PISCINA.
	SENSORES DE PRESENÇA DE TETO
	SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO NA LAJE
	ELETRODUTO PVC CORRUGADO REFORÇADO EMBUTIDO NA PAREDE
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOB LAJE DE PISO
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO PISO PARA ATERRAMENTO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA
	CONDICIONADOR DE AR CASSETTE (4 VIAS)
	UNIDADE EVAPORADORA
	ELETROCABLA TIPO "U" PERFURADA - DIMENSÕES INFORMADAS EM PROJETO
	ELETROCABLA TIPO "U" PERFURADA - DIMENSÕES INFORMADAS EM PROJETO
	PILULAR
	ALVENARIA
	CAIXA DE PASSAGEM PVC (4x2") - HORIZONTAL E VERTICAL
	CAIXA DE PASSAGEM PVC (4x4") - HORIZONTAL E VERTICAL
	CAIXA METÁLICA LACRÁVEL (C.M.L.) 50x50x20
	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE

DETALHE DA DISTÂNCIA ENTRE PONTOS AO LADO DA CAMA



QUANDO HOUVER PONTOS ELÉTRICOS LOCALADOS, AO LADO DAS CAMAS, PRÓXIMOS ENTRE SI, NÃO SE DEVE CONSIDERAR A DISTÂNCIA DISPOSTA NA PLANTA BAIXA, MAS SIM AS INFORMADAS NO EXEMPLO ACIMA (DISTÂNCIA E ALTURA DO PISO ACABADO).

DETALHE DA DISTÂNCIA ENTRE PONTOS



QUANDO HOUVER PONTOS ELÉTRICOS LOCALADOS PRÓXIMOS ENTRE SI, NÃO SE DEVE CONSIDERAR A DISTÂNCIA DISPOSTA NA PLANTA BAIXA, MAS SIM AS INFORMADAS NO EXEMPLO ACIMA.

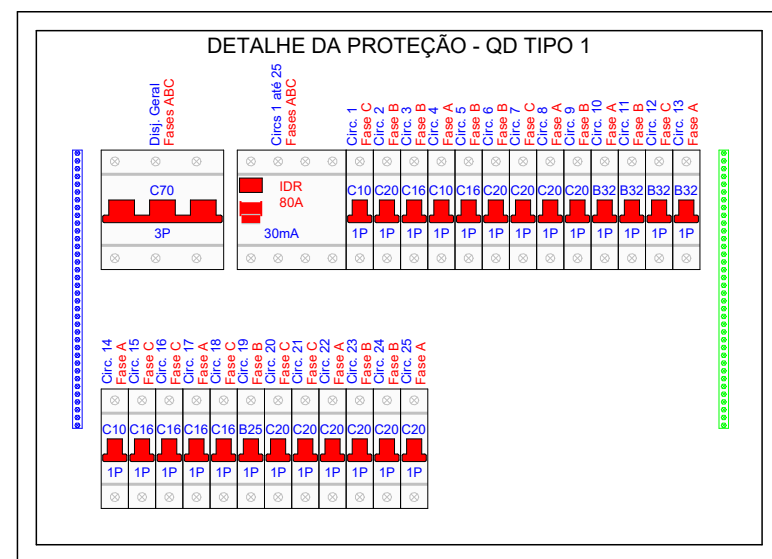
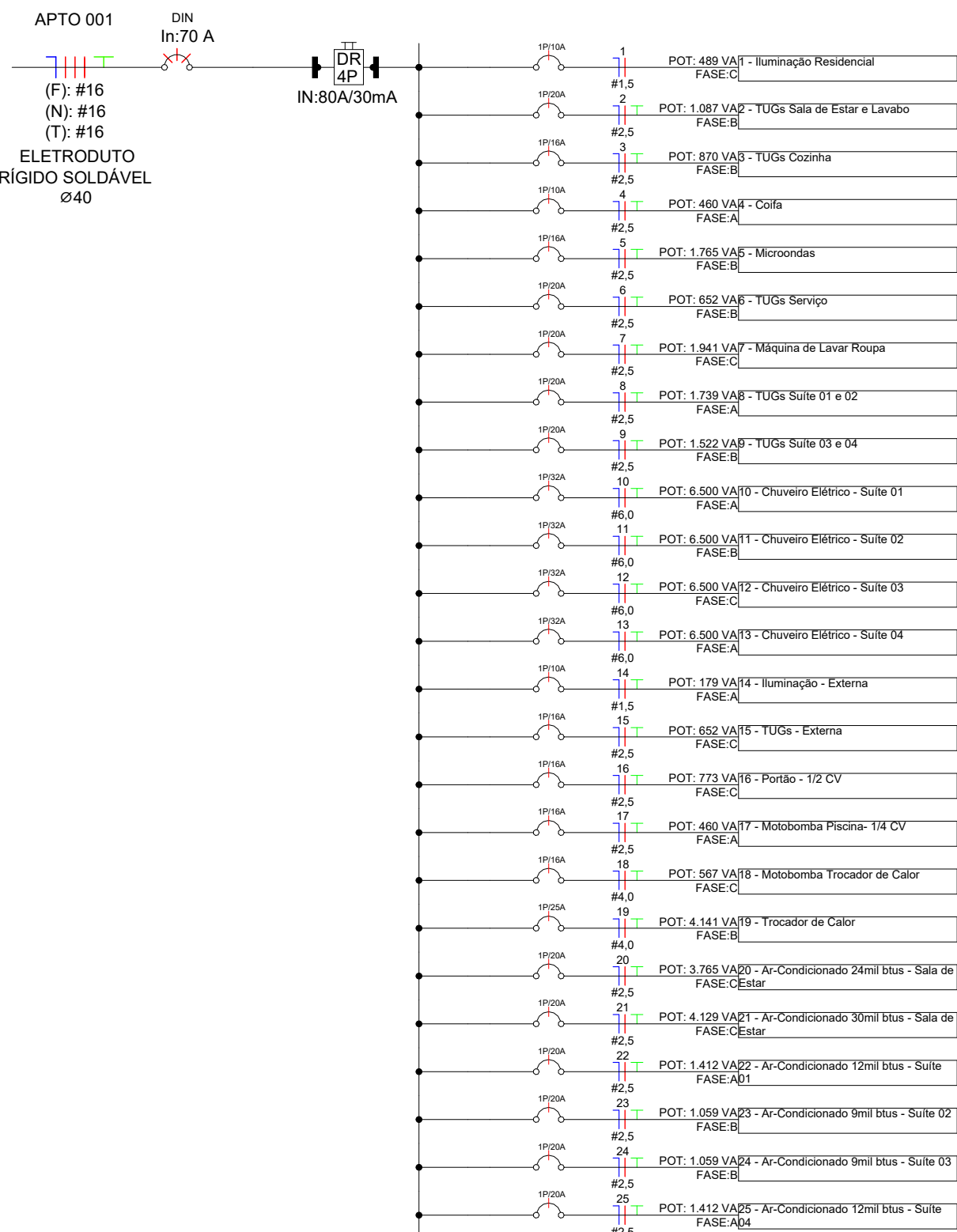


DIAGRAMA UNIFILAR: APTO 001

DIAGRAMA UNIFILAR: APTO 001
POT. INSTALADA: 52155 W
POT. DEMANDADA: 36508,5 W
POT. TOTAL FASE A: 18.153 VA
POT. TOTAL FASE B: 18.090 VA
POT. TOTAL FASE C: 18.199 VA
BARRAMENTO MÍNIMO: 140 A
QUADRO PARA NO MÍNIMO 39 DISJUNTORES DIN



MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
QD TIPO 1													
PROJETO N: 23/2024		P. ATIVA INSTALADA: 52155 W		CABO (F): 16		EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 57,67 A		TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO			
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO		DEMANDA: 36599 W		CABO (N): 16		EPR / XLPE		DISJ. GERAL: 70,00 A		LOCALIZAÇÃO: CIRCUNDAÇÃO			
F.P.P.: 0,96		F.D.: 70,00%		CABO (T): 16		EPR / XLPE		DPS:		PAINEL 01			
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FA	FCT	I (A) COR.	PROT. (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.
1	Iluminação Residencial	54	0,92	450	489 VA	220 V	M	0,7	1	3,18	10	1,5	70° 750V
2	TUGa Sala de Estar e Lavabo	8	0,92	1000	1087 VA	220 V	M	1	1	4,94	20	2,5	70° 750V
3	TUGa Cozinha	6	0,92	800	870 VA	220 V	M	1	1	3,95	16	2,5	70° 750V
4	Coifa	1	0,85	391	460 VA	220 V	M	1	1	2,09	10	2,5	70° 750V
5	Microondas	1	0,85	1500	1765 VA	220 V	M	1	1	8,02	16	2,5	70° 750V
6	TUGa Serviço	4	0,92	600	652 VA	220 V	M	1	1	2,96	20	2,5	70° 750V
7	Máquina de Lavar Roupas	1	0,85	1650	1941 VA	220 V	M	1	1	8,82	20	2,5	70° 750V
8	TUGa Suite 01 e 02	13	0,92	1600	1739 VA	220 V	M	1	1	7,91	20	2,5	70° 750V
9	TUGa Suite 03 e 04	11	0,92	1400	1522 VA	220 V	M	1	1	6,92	20	2,5	70° 750V
10	Chuveiro Elétrico - Suite 01	1	1	6500	6500 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V
11	Chuveiro Elétrico - Suite 02	1	1	6500	6500 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V
12	Chuveiro Elétrico - Suite 03	1	1	6500	6500 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V
13	Chuveiro Elétrico - Suite 04	1	1	6500	6500 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V
14	Iluminação - Externa	17	0,92	165	179 VA	220 V	M	0,7	1	1,16	10	1,5	70° 750V
15	TUGa - Externa	4	0,92	600	652 VA	220 V	M	1	1	2,96	16	2,5	70° 750V
16	Portão - 1/2 CV	1	0,85	657	773 VA	220 V	M	1	1	3,51	16	2,5	70° 750V
17	Motobomba Piscina- 1/4 CV	1	0,85	391	460 VA	220 V	M	1	1	2,09	16	2,5	70° 750V
18	Motobomba Trocador de Calor	1	0,92	522	567 VA	220 V	M	1	1	2,58	16	4	70° 750V
19	Trocador de Calor	1	0,85	3520	4141 VA	220 V	M	1	1	18,82	25	4	70° 750V
20	Ar-Condicionado 24mil btus - Sala de Estar	1	0,85	3200	3765 VA	220 V	M	1	1	17,11	20	2,5	70° 750V
21	Ar-Condicionado 30mil btus - Sala de Estar	1	0,85	3510	4129 VA	220 V	M	1	1	18,77	20	2,5	70° 750V
22	Ar-Condicionado 12mil btus - Suite 01	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V
23	Ar-Condicionado 9mil btus - Suite 02	1	0,85	900	1059 VA	220 V	M	1	1	4,81	20	2,5	70° 750V
24	Ar-Condicionado 9mil btus - Suite 03	1	0,85	900	1059 VA	220 V	M	1	1	4,81	20	2,5	70° 750V
25	Ar-Condicionado 12mil btus - Suite 04	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V
CARGA APARENTE TOTAL POR FASE												18,15 kVA	18,09 kVA
												18,20 kVA	

MGA MAKAI - QUADRO DE PROTEÇÕES		
NÚMERO DAS UNIDADES	TIPO DE LAYOUT	TIPO DE QUADRO
001	TIPO A	TIPO 1
101	TIPO B (COM VARANDA EM L)	TIPO 2
201, 301, 401, 501, 601, 701	TIPO B	TIPO 2
102, 202, 302, 402, 502, 602, 702	TIPO C	TIPO 3
103, 203, 303, 403, 503, 603, 703	TIPO D	
104, 204, 304, 404, 504, 604, 704	TIPO E	TIPO 3
801	TIPO F	

Nota para interruptores em extremidades de paredes: Considerar 10cm p/ o eixo do interruptor.

- OBS.: ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACADAS. NÃO PLOTAR NO MODO ECONÓMICO.
- OBSERVAR A DATA DO DESENHO NA LEGENDA DO PROJETO E DESCONSIDERAR QUALQUER VERSÃO ANTERIOR.

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
V2	19/11/2024	ATUALIZAÇÃO APÓS RECEBIMENTO COM A VALIDAÇÃO / ALTERAÇÃO DA PLANTA DE PONTOS
V3	10/02/2025	VERSÃO COM ELETRODUTOS E FIAÇÃO DOS APTOS TIPO
V4	21/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO
V5	25/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CONSTRUTORA
V6	21/06/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM ATUALIZAÇÕES DAS ÁREAS COMUNS
V8	31/07/2025	ALTERAÇÃO NA CARGA DO TROCADOR DE CALOR

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA PLANTA E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto		
Construtor		
Proprietário		
PROJETO: MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		E-2.1
CONSTRUTOR: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
EDIFÍCIO: MAKAI		
LOCAL: AV. MAX ZAGEL, LT. 05A, QD. 12, LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO - CABEDELO - PB		
Escala:	 TecPred Soluções em Eng., Energias e Sustentabilidade	ENG. EVANDRO CESAR CREA - 16.03.55.76.10 engpred@gmail.com (83)3566-9770 (33)98755-3770
INDICADAS		
Desenho:		PROJETO Nº:
TÉRREO, PLANTA BAIXA - APTO TIPO A QUADRO DE PROTEÇÕES E DETALHES DIVERSOS		23/2024
DATA: 21/07/2025		